

绝热压缩分析: 理论功 $w_{C,s} = h_2s - h_1$, 实际耗功 $w'_C = h_2 - h_1$, 实际总耗功 $\Delta w_C = w_{C,s} - h_2s - h_1$, 绝热内效率 $\eta_{C,s} = \frac{w_{C,s}}{w'_C} = \frac{h_2s - h_1}{h_2 - h_1}$; 理想气体 $\eta_{C,s} = \frac{T_2s - T_1}{T_2 - T_1}$

二级压缩耗功: 每生产 1 kg 气体, $w_C = w_{C,L} + w_{C,H}$. 若中冷后 $T_3 = T_1$, 令 $\alpha = \frac{p_2}{p_1}$, $\pi_L = \frac{p_2}{p_1}$, $\pi_H = \frac{p_3}{p_2}$, 则 $w_C = \frac{nRgT_1}{2} (\alpha^{1/2} + \alpha^{1/2} - 2)$

最佳中间压力: $\frac{\partial w_C}{\partial p_2} = 0$, 得 $p_2 = \sqrt{p_1 p_3}$, 即 $\pi_L = \pi_H = \pi = \frac{p_2}{p_1} = \pi_H$, 此时 $w_C = w_{C,min}$. 推广到 m 级: $\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_m = (\frac{p_3}{p_1})^{1/m}$

等压分级优点: 各级耗功相等 $w_{C,i} = \frac{nRgT_1}{m} (\pi^{(n-1)/n} - 1)$, $w_C = m w_{C,i}$; 各缸终温相同 $T_i = T_1 \pi^{(n-1)/n}$; 各级缸散热量 $q_i = \frac{n-k}{n-k} c_v \Delta T$; 中冷器散热 $q_{m,i} = c_p \Delta T$ 相等; 各缸按比例缩小, 利于曲轴平衡, 润滑可靠和提高整机 $\eta_{v,s}$.

级数影响: m 小时趋近等温压缩, 但机构庞大, 系统复杂, 可靠性下降, 工程常取 2~4 级.

定温效率 $\eta_{C,T} = \frac{w_{C,T}}{w'_C}$

真空泵实质也是压缩机: 出口压力为环境压力, 进气压力不断降低.

第九章 气体动力循环

动力循环分析: 将复杂不可逆实际循环抽象为可逆理论循环, 先找影响经济性的主要因素, 再比较实际循环偏离. 第一定律看能量数量, 第二定律、熵分析、熵分析看能量质量与损失.

活塞式内燃机的分类:

- 按燃料: 煤气机、汽油机、柴油机.
- 按点火方式: 点燃式、压燃式.
- 按冲程: 二冲程、四冲程.

活塞式内燃机循环特点: 实际上是开式循环; 燃烧、传热、排气、膨胀、压缩等过程都存在不可逆性; 各环节中工质的质量和成分会发生变化.

空气标准假设: 工质为空气, 视为理想气体且定比热; 燃烧简化为外部吸热, 排气简化为放热; 忽略燃料导致的质量、成分变化; 压缩和膨胀取等熵.

简化前的混合加热内燃机(柴油机):

- 0 → 1: 吸气.
- 1 → 2: 压缩.
- 2 → 3: 喷油、定容燃烧.
- 3 → 4: 定压膨胀.
- 4 → 5: 膨胀做功.
- 5 → 0: 排气.

混合加热理想循环(萨巴德循环, 柴油机):

- 1 → 2: 等熵压缩.
- 2 → 3: 定容吸热.
- 3 → 4: 定压吸热.
- 4 → 5: 等熵膨胀.
- 5 → 1: 定容放热.

循环吸热量: $q_1 = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$, 循环放热量: $q_2 = c_v(T_5 - T_1)$, 热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{T_5 - T_1}{(T_3 - T_2) + \kappa(T_4 - T_3)}$, 其中 $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$.

特性参数:

- 压缩比: $\epsilon = \frac{v_2}{v_1}$, 定容增压比: $\lambda = \frac{p_3}{p_2}$, 定压增压比: $\rho = \frac{v_4}{v_3}$.
- 等熵压缩 1 → 2: $T_2 = T_1 \epsilon^{\kappa-1}$.
- 定容吸热 2 → 3: $T_3 = T_2 \lambda^{\kappa-1}$.
- 定压吸热 3 → 4: $T_4 = T_3 \rho^{\kappa-1}$.
- 定容放热 4 → 5: $T_5 = T_4 \lambda^{\kappa-1}$.

混合加热循环公式: $\eta_1 = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\epsilon^{\kappa-1}[(\lambda - 1) + \kappa \lambda(\rho - 1)]}$, $\epsilon, \lambda, \rho \rightarrow \eta_1 \uparrow; \rho \rightarrow \eta_1 \downarrow$.

定压加热理想循环(狄塞尔循环, 柴油机):

- 1 → 2: 等熵压缩.
- 2 → 3: 定压吸热.
- 3 → 4: 等熵膨胀.
- 4 → 1: 定容放热.

特性参数:

- 吸热参数: $\epsilon = v_1/v_2, \rho = v_3/v_2$, 且 $\lambda = 1$.
- 放热量: $q_2 = c_v(T_3 - T_1)$.
- 热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{\kappa(T_3 - T_2)}$.

由混合加热循环公式令 $\lambda = 1$, 得 $\eta_1 = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\kappa \epsilon^{\kappa-1}(\rho - 1)}$.

循环讨论:

- ϵ 增大时, η_1 增大, w_{net} 增大.
- ρ 增大时, η_1 降低, 但 w_{net} 增大.
- 重负荷时, q_1 增大, 内部热效率下降, 原因是温度升高导致 κ 降低.
- 温度升高会使 κ 降低, 这也是实际热效率下降的原因之一.

定容加热循环(奥托循环, 汽油机)

循环最高压力 p_{max} 和最高温度 T_{max} 相同

- $q_{2,p} = q_{2,m} = q_{2,v}$.
- 吸热量关系为 $q_{1,p} > q_{1,m} > q_{1,v}$.
- 因此 $\eta_{1,p} > \eta_{1,m} > \eta_{1,v}$.

燃气轮机装置主要构成: 压气机、燃烧室、汽轮机.

燃气轮机装置特点: 实际为开式循环, 工质在设备间连续流动; 运转平稳, 可连续输出功; 启动快, 到达全负荷快; 压气机耗功很大, 消耗气轮机产生功率的绝大部分, 但装置重量比仍较大.

主要用途: 飞机场、舰船动力、电站峰荷机组.

空气标准假设:

- 工质为空气, 满足理想气体状态方程.
- 比热容取定值.
- 压缩和膨胀简化为等熵过程.
- 燃烧简化为定压吸热, 排气简化为定压放热.
- 忽略燃油质量及燃气成分变化.

空气标准燃气轮机循环: 在上述假设下, 实际开式燃气轮机循环可简化为闭式定压燃气轮机理想循环

布雷顿循环(燃气轮机理想循环)

- 1 → 2: 压气机内等熵压缩.
- 2 → 3: 燃烧室内定压吸热.
- 3 → 4: 汽轮机内等熵膨胀.
- 4 → 1: 定压放热.

循环增压比 $\pi = p_2/p_1$. 循环增压比 $\tau = T_3/T_1$.

循环分析:

- 增大, η_1 增大.
- 理想定比热条件下, η_1 与循环最高温度 T_3 无关.
- 当 π 一定时, 增大 τ , 可增大吸热量和净功, 但热效率不变.
- 循环净功 $w_{net} = c_p[(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)]$.
- 令 $r = \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, 则 $w_{net} = c_p T_1 (r - 1)(\tau - r^{-1})$.
- 当 τ 一定时, 存在使 w_{net} 最大的最佳增压比.
- 最大净功条件为 $\pi = r^{\kappa}/(2(\kappa-1))$.
- τ 升高, 即 T_3 升高, 会使使得 $w_{net,max}$ 的 π 升高, 并使 η_1 和 $w_{net,max}$ 同时升高.

布雷顿循环

- 1 → 2: 不可逆绝热压缩.
- 2 → 3: 定压吸热.
- 3 → 4: 不可逆绝热膨胀.
- 4 → 1: 定压放热.

压气机绝热效率:

- $\eta_{C,s} = \frac{w_{C,s}}{w'_C} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$.
- 因此 $h_2 = h_1 + \frac{h_2 - h_1}{\eta_{C,s}}$.

燃气轮机相对内效率:

- $\eta_1 = \frac{w'_1}{w_{1,T}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}}$.
- 因此 $h_4 = h_3 - \eta_1(h_3 - h_{4s})$.

内部热效率:

- 实际净功 $w'_{net} = \eta_1 (h_3 - h_4) - \frac{h_2 - h_1}{\eta_{C,s}}$.
- 实际吸热量为 $q'_1 = h_3 - h_2 = h_3 - h_1 - \frac{h_2 - h_1}{\eta_{C,s}}$.
- 令 $r = \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, 可写为 $\eta_1 = \frac{\eta_1 \tau (1 - r) - (r - 1) \eta_{C,s}}{\tau - 1 - (\kappa - 1) \eta_{C,s}}$.

循环讨论:

- η_1 与 π, τ 有关.
- π 一定时, τ 增大, η_1 增大.
- 一定时, π 增大, η_1 会变化并存在极值.
- η_1 与 η_1 和 $\eta_{C,s}$ 有关.
- η_1 增大, $\eta_{C,s}$ 增大, 会使 η_1 增大.
- 典型范围为 $\eta_1 = 0.85 \sim 0.92$.
- $\eta_{C,s} = 0.85 \sim 0.90$.
- 增大 τ 是提高燃气轮机装置性能, 即提高 w_{net} 和 η_1 的重要方向.

回热: 利用燃气轮机排气预热压气机出口空气, 减少燃烧室吸热. 空气先被废气加热到 T_5 , 燃烧室只需要从 T_2 加热到 T_3 , 吸热量为 $q'_1 = c_p(T_3 - T_2)$.

- 5 点: 压气机出口空气在极限回热情况下能被预热到的最高状态 $T_5 = T_4$.
- 6 点: 气轮机排气在极限回热情况下放热后能达到的最低状态 $T_6 = T_2$.
- 7 点: 实际回热后, 压气机出口空气被预热的状态.
- 8 点: 实际回热后, 气轮机排气放热后的状态.

回热度 $\sigma = \frac{\text{实际回热利用的热量}}{\text{理论回热可利用的热量}} = \frac{h_2 - h_4}{h_2 - h_6} = \frac{h_4 - h_6}{h_2 - h_4}$.

极限回热 $T_5 = c_p(T_3 - T_5)$, $q_{2,r} = c_p(T_6 - T_1)$, 需 $T_4 > T_2$ 才有效温差.

实际循环回热 $\sigma' = \frac{h_7 - h_{2,r}}{h_5 - h_{2,r}}$.

理想回热效率 $\eta_{1,r} = 1 - \frac{q_{2,r}}{q_{1,r}}$, 通常 $\eta_{1,r} > \eta_{1,s}$.

分级压缩中冷: 降低压气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回热联合, 中冷增大可回热温差, 可提高热效率.

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可降低热效率; 与回热联合时因压气机温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率. 分级压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性卡诺循环.

第十章 蒸汽动力装置循环

蒸汽动力装置: 锅炉/过热器吸热, 汽轮机膨胀做功, 冷凝器定压放热凝汽, 水泵加压送回锅炉. 冷凝器不能取消: 它排热并维持低背压, 使循环闭合且汽轮机能充分做功.

水蒸气卡诺循环不采用: 湿蒸汽干度 x 太小, 湿蒸汽冲蚀叶片; 压缩两相混合物困难, 实际采用朗肯循环.

朗肯循环过程: 1-2 汽轮机绝热膨胀, 2-3 冷凝器定压放热, 3-4 水泵升压, 4-1 锅炉定压吸热(预热、汽化、过热).

能量关系:

- $w_{1,T} = h_1 - h_2$, $w_{1,P} = h_4 - h_3$.
- $q_1 = h_1 - h_2$, $q_2 = h_4 - h_3$.
- $w_{net} = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$.

朗肯循环效率:

- $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_2} = 1 - \frac{h_4 - h_3}{h_1 - h_2}$. 因 $w_{1,T} < w_{1,P}$, 常取 $h_4 \approx h_3$, $\eta_1 \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$, $w_{net} \approx w_{1,T}$.

耗汽率: 装置每输出单位功所需消耗的蒸汽量. 理想耗汽率 $d_0 = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$; 若用 h 用 h 所用 h , $d_0 = \frac{3600}{h_1 - h_3} \text{ kg/(kW} \cdot \text{h)}$. 耗汽量 $D_0 = d_0 P_0$.

提高初温 T_1 : 平均吸热温度 $T_1 \uparrow$, T_2 不变, $\eta_1 \uparrow$, 但末端干度 $x_2 \downarrow$; 受材料耐温限制.

理想气体定比热情况: 设 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$, 则 $T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, $T_3 = T_4 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, $\epsilon = \frac{p_3}{p_1} = \frac{T_3 - T_1}{T_2 - T_1} \cdot \pi \downarrow \rightarrow \epsilon \uparrow$, 但循环制冷量 q_c 可能下降.

有摩擦实际的朗肯循环

实际汽轮机膨胀存在摩擦和不可逆损失:

- 理想膨胀终点为 2, 实际膨胀终点为 2_{act} .
- 实际过程熵增大, $T-s$ 图上 2_{act} 通常位于理想等熵线 2 的右侧.

放热量增大, 做功减小, 效率下降. 汽轮机相对内效率(汽机效率) $\eta_T = \frac{h_1 - h_{2,act}}{h_1 - h_{2s}} \approx 0.92$ (近代大功率汽轮机).

确定 $h_{2,act}$: 运行中: 测出 p_2 和 x_2 , 用 $h_{2,act} = x_2 h' + (1 - x_2) h'$ 求蒸汽焓; 设计中: 选定 η_T , 用 $h_{2,act} = h_1 - \eta_T (h_1 - h_2) = h_2 + (1 - \eta_T)(h_1 - h_2)$. $h_1 - h_2$ 称为理想绝热焓降.

忽略泵功时, 装置内部热效率 $\eta_i \approx \eta_T \eta_1$; 考虑机械效率 η_m 时, 有效热效率 $\epsilon = \frac{P}{P_0} = \eta_T \eta_m \eta_1$. 实际内部耗汽率 $d_i = \frac{D_0}{\eta_i}$, 耗汽量 $D_i = d_i P_i$, P_i 为实际内部功率.

再热循环

蒸汽在 1 在高压汽轮机膨胀到 b , 回锅炉再加热到 a , 再进低压汽轮机膨胀到 2.

忽略泵功时, $w_{net} = (h_1 - h_b) + (h_a - h_2)$, $q_1 = (h_1 - h_3) + (h_a - h_2)$, $\eta_1 = \frac{h_1 - h_b + h_a - h_2}{h_1 - h_3 + h_a - h_2}$. 与再热压力有关.

再热作用: 根本目的是提高汽轮机排汽干度; 可降低耗汽率, 但是会使系统复杂.

- 再热压力过低时, 与原循环相比, $T_{m,2}$ 不变, $T_{m,1}$ 下降, η_1 下降.
- 再热压力过高时, 与原循环相比, $T_{m,2}$ 不变, $T_{m,1}$ 上升, η_1 上升, 但 x_2 改善不大.

冷凝器: 汽轮机排汽温度低, 没有利用价值, 因此不能像燃气轮机一样回热.

抽汽回热: 从汽轮机中间级抽出部分蒸汽加热给水, 提高锅炉入口给水温度, 减少低温段外部吸热. 方式有混合式和间壁式.

间壁式

混合式

混合式

混合式: 主蒸汽取 1 kg, 抽汽量 α . 抽汽量计算: 回热器能量方程为 $(1 - \alpha) h_4 + \alpha h_{01} - h_{01'} = 0$. 忽略泵功时, $h_4 \approx h_{2,s}$. 抽汽系数为 $\alpha = \frac{h_{01'} - h_{2,r}}{h_{01} - h_{2,r}}$.

回热器不可逆损失:

- 回热器熵方程写为 $(1 - \alpha) s_{2,r} + \alpha s_{01} - s_{01'} + S_f + S_g = \Delta s_{CV}$.
- 稳态时取 $\Delta s_{CV} = 0$.
- 熵产 $S_g = s_{01'} - \alpha s_{01} - (1 - \alpha) s_{2,r}$.
- 损失 $I = T_0 S_g$.

回热循环分析(忽略泵功):

- 净功 $w_{net} = (1 - \alpha)(h_1 - h_2) + \alpha(h_1 - h_{01})$.
- 也可写为 $w_{net} = (h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$.
- 吸热量为 $q_1 = h_1 - h_{01'}$.
- 放热量为 $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_{2,r})$.
- 热效率为 $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)}{(1 - \alpha) h_2 + h_1 - h_{01'}}$.

也可写为 $\eta_1 = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(1 - \alpha)(h_2 - h_{2,r})}{h_1 - h_{01'}}$.

回热循环与原循环比较:

- 平均放热温度 $T_{m,2}$ 不变;
- 平均吸热温度 $T_{m,1}$ 上升;
- 因此热效率 η_1 提高;
- 回热的本质是减少低温段外部吸热, 使锅炉吸热更多发生在较高温度区间.

回热循环: $w_{net} = (h_1 - h_{01}) + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$, $q_1 = h_1 - h_{01'}$, $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_{2,r})$. 回热器熵产 $S_g = s_{01'} - \alpha s_{01} - (1 - \alpha) s_{2,r}$, 损失 $I = T_0 S_g$.

提高经济性主线: 提高平均吸热温度, 降低平均放热温度, 减少不可逆. 再热偏向改善末级温度, 回热偏向提高平均吸热温度, 大型机组常联合采用.

第十一章 制冷循环

逆循环: 制冷循环和热泵循环均消耗外界功, 把热量从低温对象转移到高温环境或供热对象. 若无功输入, 热量从低温传到高温会违反孤立系 $\Delta S_{iso} < 0$, 违背第二定律; 实际必须满足 $\Delta S_{iso} \geq 0$.

制冷系数: $\epsilon = \frac{q_c}{q_0 - q_c} = \frac{q_c}{q_0 - q_c}$, q_c 为从低温对象吸收的制冷量, q_0 为向高温环境放热量. 卡诺制冷循环 $\epsilon_c = \frac{T_2}{T_0 - T_2}$, 温度必须用热力学温度. 温差越小, 理论 ϵ_c 越大.

工程单位: COP 即制冷装置工作性能系数; 普通制冷 $\epsilon > 1$, 深冷 $\epsilon < 1$, 1 冷吨约 3.86 kJ/s, 美国制 1 冷吨约 3.517 kJ/s.

热泵供热系数: 高温端供热量 $q_h = q_c + w_{net}$, $\epsilon_h = \frac{q_h}{w_{net}} = \frac{q_c + w_{net}}{w_{net}} = 1 + \epsilon > 1$. 热泵关注高温端放热, 制冷机关注低温端吸热.

压缩空气制冷循环(逆布雷顿)

自冷库出来的空气(温度为 T_1 , 即低温热源温度 T_2), 首先进入回热器升温到高温热源的温度 T_2 (通常为环境温度 T_0), 接着进入叶轮式压气机进行压缩, 升温, 升压到 T_3, p_3 , 再进入冷却器, 实现定压放热, 降温至 T_4 (理论上可达高温热源温度 T_2), 随后进入回热器进一步定压降温至 T_1 (即低温热源温度 T_2), 再进入叶轮式膨胀机实现定熵膨胀做功, 降压, 降温至 T_6, p_6 , 最后进入冷库实现定压吸热, 升温到 T_1 , 完成循环.

回热前: 面积 $3'5'gk3'$, q_c = 面积 $16gk1$.

回热后: 面积 $21km2$ = 面积 $45gm4$, 表示回热器内冷流热流体热量相等.

回热后: q_c = 面积 $16gk1$.

回热后: 面积 $34mn3$ = 面积 $3'5'gk3'$.

因此回热前后 q_1 相等, q_c 相等, w_{net} 也相等, 所以 ϵ 相等.

但回热后压力比降低, 焓件给出

$\pi_1 = p_3/p_2 < \pi_2 = p_3/p_1$.

结论: 回热不能提高该理想比级下的 ϵ , 但能在相同制冷量和相同净功条件下降低所需压力比, 使装置更易实现.

压缩蒸气制冷循环: 主要设备包括压缩机、冷凝器、节流阀或毛细管、蒸发器.

1-2 压缩机压缩; 2-3-4 冷凝器放热并冷凝; 4-5 节流阀降压, 近似等焓 $h_4 = h_5$; 5-1 蒸发器吸热汽化, 相应使单位质量制冷量 q_c , 工程制冷常用.

制冷系数: $\epsilon_c = \frac{q_c}{q_0 - q_c} = \frac{h_1 - h_5}{h_1 - h_4}$, $q_0 = h_2 - h_4$, $w_{net} = h_2 - h_1$, $\epsilon = \frac{h_1 - h_5}{h_2 - h_1}$. 不能用 $\frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1}$ 代替焓差.

log p-h 图: 横坐标为 $\log p$, 纵坐标为 $\log p$, 适合压缩蒸气制冷循环图表计算. 核心用途是确定各状态点, 直接利用焓差求制冷量、压缩功、放热量和制冷系数.

定压过程在 $\log p-h$ 图上近似为水平线.

蒸发器过程 5-1 位于高压线上, 即冷凝器压力线上.

冷凝器过程 2-4 位于高压线上, 即冷凝器压力线上.

节流过程 4-5 近似等焓, 故 $h_4 = h_5$. 在图上近似为竖直线.

压缩过程 1-2s 表示理想等熵压缩, 1-2 表示实际压缩.

循环计算:

- 制冷量: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$.
- 冷凝器放热量: $q_1 = h_2 - h_4$.
- 压缩机耗功: $w_{net} = h_2 - h_1$.
- 制冷系数: $\epsilon = \frac{q_c}{w_{net}} = \frac{h_1 - h_5}{h_2 - h_1}$.
- 过冷循环: $\epsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_5}{h_2 - h_1}$.

液体过冷: 冷凝器出口由 4 过冷到 b , 节流后焓降低, $\epsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1} > \epsilon$, 单位质量制冷量增大.

提高压缩蒸气制冷系数: 降低冷凝温度, 提高蒸发温度, 减少不可逆压缩损失, 采用液体过冷、减少节流损失.

制冷剂要求:

- 热力学性质: 对应制冷装置工作温度时, 饱和压力应适中; 汽化潜热应大, 这样单位质量制冷量 q_c 较大; 临界温度应高于环境温度, 便于在环境温度附近冷凝; 蒸气比体积应小, 有利于减小压缩机体积流量和设备尺寸; 导热系数应大, 有利于换热器传热; 蒸发压力不宜低于环境压力, 避免系统在负压下运行并吸入空气; 三相点应低于制冷循环下限温度, 避免工作范围内出现固化问题; 在 $T-s$ 图上, 上、下界限线应较陡峭, 使冷凝更接近定温放热, 减少节流引起的制冷能力损失.
- 其他性质: 对环境友好; 安全无毒; 溶性好; 化学稳定性好.

热泵循环: 热泵循环与制冷循环具有相似的性质, 但方向相反.

供热系数: $\epsilon' = \frac{w_{net} + q_c}{w_{net}} = 1 + \frac{q_c}{w_{net}} > 1$.

供暖例子:

- 工业锅炉效率为 $\eta_B = 0.7$, 则 $Q = Q_B \eta_B = 0.7 Q_B$.
- 电厂效率为 $\eta_E = 0.35$, 热泵供热系数为 $\epsilon' = 3$.
- 若用一次能源 Q_B 发电后驱动热泵, 则供热量为 $Q = Q_B \eta_E \epsilon' = 1.05 Q_B$.
- 这个例子说明, 在给定参数下, 热泵供暖可比直接锅炉供暖获得更高的有效供热量.

制冷循环

逆循环: 制冷循环和热泵循环均消耗外界功, 把热量从低温对象转移到高温环境或供热对象. 若无功输入, 热量从低温传到高温会违反孤立系 $\Delta S_{iso} < 0$, 违背第二定律; 实际必须满足 $\Delta S_{iso} \geq 0$.

制冷系数: $\epsilon = \frac{q_c}{q_0 - q_c} = \frac{q_c}{q_0 - q_c}$, q_c 为从低温对象吸收的制冷量, q_0 为向高温环境放热量. 卡诺制冷循环 $\epsilon_c = \frac{T_2}{T_0 - T_2}$, 温度必须用热力学温度. 温差越小, 理论 ϵ_c 越大.

工程单位: COP 即制冷装置工作性能系数; 普通制冷 $\epsilon > 1$, 深冷 $\epsilon < 1$, 1 冷吨约 3.86 kJ/s, 美国制 1 冷吨约 3.517 kJ/s.

热泵供热系数: 高温端供热量 $q_h = q_c + w_{net}$, $\epsilon_h = \frac{q_h}{w_{net}} = \frac{q_c + w_{net}}{w_{net}} = 1 + \epsilon > 1$. 热泵关注高温端放热, 制冷机关注低温端吸热.

压缩空气制冷循环(逆布雷顿)

1-2 压缩机等熵压缩, 2-3 冷却器定压放热, 3-4 膨胀机等熵膨胀, 4-1 冷凝器定压吸热.

制冷系数在工程上也称制冷装置的工作性能系数, 即 COP.

$\epsilon = \frac{q_c}{q_0 - q_c} = \frac{1}{\frac{q_0}{q_c} - 1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$, 若为卡诺循环 $\epsilon_c = \frac{T_2}{T_0 - T_2}$, 有 $\epsilon_c > \epsilon$.

深冷装置通常 $\epsilon < 1$, 普通制冷装置通常 $\epsilon > 1$.

$\pi \downarrow, \epsilon \uparrow$, 但制冷量 q_c 下降.

冷吨定义: 1 t 冷吨 1000 kg, 0°C 饱和水在 24 h 内冻结成 0°C 冰所需的制冷量.

冷吨定义: 1 冷吨 = 3.86 kJ/s; 美国制 1 冷吨 = 3.517 kJ/s.

能量关系: 制冷量 $q_c = h_1 - h_4$, $q_0 = h_2 - h_3$, $w_{net} = (h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)$, $\epsilon = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)}$.